# ONTAP CLI を使用したインストールとセットアップ

ONTAP 9

NetApp
February 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smbc/smbc_install_high_level_deployment_workflow.html on February 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

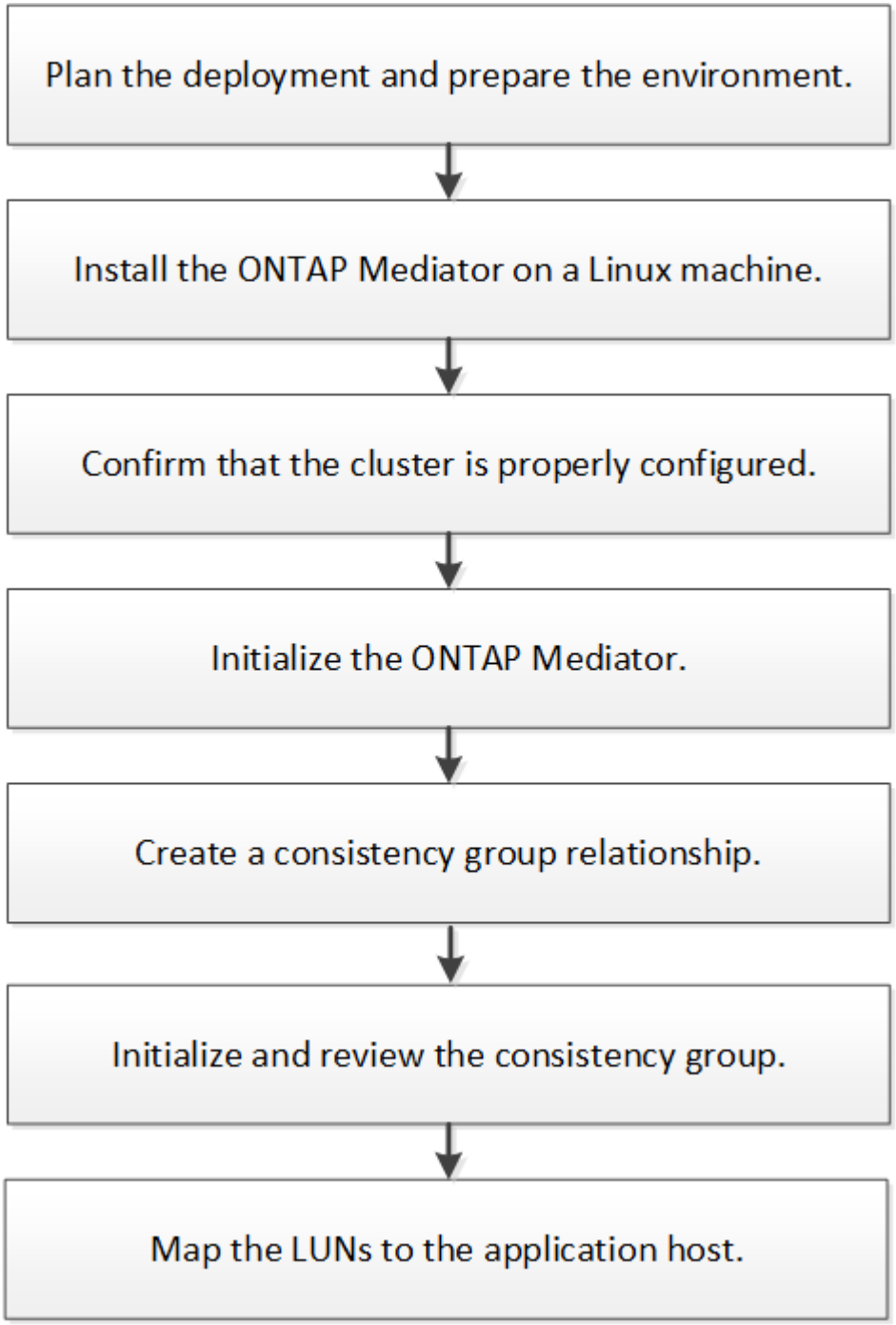
# 目次

ONTAP CLI を使用したインストールとセットアップ . . . 1
大まかな導入ワークフロー . . . 1
ONTAP メディエーターをインストールします . . . 2
ONTAP クラスタ構成を確認 . . . 3
ONTAP メディエーターを初期化します . . . 3
整合グループ関係を作成する . . . 4
整合グループを初期化する . . . 5
LUN をアプリケーションホストにマッピングしています . . . 5

# ONTAP CLI を使用したインストールとセットアップ

## 大まかな導入ワークフロー

次のワークフローを使用して、 SnapMirror Business Continuity 解決策のインストールと実装を行うことができます。



# ONTAP メディエーターをインストールします

SnapMirror Business Continuity 解決策を設定して使用する前に、ライセンス契約への同意を含む ONTAP メディエーターをインストールする必要があります。

次のソフトウェアが必要です。

- ONTAP メディエーター 1.2 以降
- 次の Linux ディストリビューションのいずれか：

| メディエーターのバージョン | サポートされている Linux バージョン |
|---|---|
| 1.3 | Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9 、 8.0 、 8.1 、 8.2 、 8.3<br><br>CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9 |
| 1/2 | Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 8.0 、 8.1<br><br>CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 |

ONTAP メディエーターは、 2 つの ONTAP クラスタから物理的に分離された外部サイトにインストールする必要があります。

インストール手順の詳細については、を参照してください "ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"

手順

1. ONTAP メディエーターをホストする Linux システムにサインインします。
2. ONTAP メディエーターのページからメディエーターのインストールパッケージをダウンロードします。

   "ONTAP メディエーターのダウンロードページ"。

3. ONTAP メディエーターをインストールし、必要に応じてすべてのプロンプトに応答します。

   ```
   ./ONTAP-Mmediator_1.3
   ```

4. 必要に応じて、自己署名 SSL および認証局（ CA ）をサードパーティによる検証済み SSL 証明書および CA に置き換えます。インストールする証明書の有効期限が切れていないことを確認してください。ONTAP メディエーターディレクトリから ca.crt ファイルの内容をコピーします。

   ```
   /opt/NetApp/lib/ONTAP_mediator/ONTAP_mediator/server_config
   ```

5. ONTAP CLI で、ローカルクラスタとピアクラスタの両方に証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install-type server-ca -vserver cserverName 」

# ONTAP クラスタ構成を確認

## ソースクラスタとデスティネーションクラスタが適切に設定されていることを確認してください。

次の各手順を実行します。手順ごとに、特定の設定が実行されたことを確認する必要があります。各手順のあとに記載されたリンクを使用して、必要に応じて詳細を確認します。

手順

1. クラスタ間にクラスタピア関係が存在することを確認します。

   > デフォルト IPspace は、クラスタピア関係を確立するために SM-BC で必要です。カスタム IPspace はサポートされません。

   "ピア関係を設定"

2. 各クラスタに Storage VM が作成されていることを確認します。

   "SVM を作成する"

3. 各クラスタの Storage VM 間にピア関係が存在することを確認します。

   "SVM ピア関係を作成"

4. LUN に対応するボリュームが存在することを確認します。

   "ボリュームを作成します"

5. クラスタ内の各ノードに少なくとも 1 つの SAN LIF が作成されていることを確認します。

   "クラスタ SAN 環境での LIF に関する注意事項"

   "LIF を作成する"

6. 必要な LUN が作成され、 igroup にマッピングされていることを確認します。 igroup は、アプリケーションホストのイニシエータに LUN をマッピングするために使用されます。

   "LUN を作成して igroup をマッピングします"

7. アプリケーションホストを再スキャンして新しい LUN を検出します。

# ONTAP メディエーターを初期化します

## SM-BC で計画的および自動計画外フェイルオーバー処理を実行するには、いずれかのクラスタピアでメディエーターを初期化する必要があります。

メディエーターはどちらのクラスタからも初期化できます。1 つのクラスタに「 mediator add 」コマンドを問題すると、メディエーターはもう一方のクラスタに自動的に追加されます。

手順

1. いずれかのクラスタでメディエーターを初期化します。

   'napmirror mediator-address IP_address IP_address IP_address -peer-cluster cluster_name -username user_name

   - 例 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. メディエーター設定のステータスを確認します。

   「 napmirror mediator show 」のように表示されます

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   「 -quorum -status 」は、 SnapMirror 整合グループの関係がメディエーターと同期されているかどうかを示します。

# 整合グループ関係を作成する

## 同期整合グループ関係も確立する SM-BC 整合グループを作成する必要があります。

> このワークフローは、 ONTAP 9.8 および 9.9.8.1 の環境ユーザを対象としています。ONTAP 9.10.1 以降の ONTAP CLI コマンドを使用しても整合グループは作成できますが、 System Manager または ONTAP REST API を使用して整合グループを管理することを推奨します。

次の前提条件と制約事項が適用されます。

- クラスタ管理者または Storage VM 管理者である必要があります
- SnapMirror Synchronous ライセンスが必要です
- デスティネーションボリュームのタイプは DP でなければなりません
- プライマリ Storage VM とセカンダリ Storage VM のピア関係が確立されている必要があります
- 整合性グループ内のコンスティチュエントボリュームはすべて、 1 つの Storage VM に含まれている必要があります
- ASA クラスタと非 ASA クラスタ間で SM-BC 整合グループ関係を確立することはできません
- 整合グループの名前は一意である必要があります

整合グループ関係はデスティネーションクラスタから作成する必要があります。「 snapmirror-create 」コマンドで「 cg-item-mappings 」パラメータを使用すると、最大 12 個のコンスティチュエントをマッピングできます。

手順

1. 整合グループとコンスティチュエントの関係を作成します。この例では、コンスティチュエントボリューム vol1 と vol2 を含む cg_src と、コンスティチュエントボリューム vol1_DR と vol2 を含む cg_dist2 つの整合グループを作成しています。

   「デスティネーション」：： > snapmirror create -source-path vs1_src ： /cc/cg_src -destination-path vs1_dst ： /ccg/cg_dst -item-mappings vol_src1 ： @vol_dst1 、 vol_src2 ： @vol_dst2 -policy AutomatedFailover

# 整合グループを初期化する

## 作成した整合グループは、初期化する必要があります。

> このワークフローは、 ONTAP 9.8 および 9.9.8.1 の環境ユーザを対象としています。ONTAP 9.10.1 以降の ONTAP CLI コマンドを使用しても整合グループの初期化は可能ですが、 System Manager または ONTAP REST API を使用して整合グループを管理することを推奨します。

クラスタ管理者または Storage VM 管理者である必要があります。

整合グループはデスティネーションクラスタから初期化します。

手順

1. デスティネーションクラスタで ONTAP CLI にサインインし、整合グループを初期化します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror initialize-ls-set - path vs1_dst ： /cg_dst

2. 初期化処理が正常に完了したことを確認します。ステータスは「 InSync 」になります。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

# LUN をアプリケーションホストにマッピングしています

## アプリケーションホストのイニシエータに LUN をマッピングできるようにするには、各クラスタに igroup を作成する必要があります。

この設定は、ソースとデスティネーションの両方のクラスタで実行する必要があります。

手順

1. 各クラスタに igroup を作成します。

   「 lun igroup create -igroup name -protocol fcp|iscsi-ostype os-initiator initiator_name 」というメッセージが表示されます

   - 例 *

```
lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
-initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
```

2. LUN を igroup にマッピングします。

   「 lun map -path path_name -igroup igroup_name 」

   - 例： *

```
lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
```

3. LUN がマッピングされたことを確認します。

   「 lun show 」を参照してください

4. アプリケーションホストで、新しい LUN を検出します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.